FADI KELADA

Consultant outils de planification chez Enedis | Docteur en génie électrique

keladafadi@hotmail.com | Puteaux, France | fadi-kelada | FKELADA
0000-0001-5569-6322 | Google Scholar



EXPÉRIENCE

Consultant, département technique (outils de planification)

Enedis

nov. 2024 – aujourd'hui

Expert des outils de planification du réseau basse tension. Pilote du Projet refonte des outils de calcul, dont l'objectif est de refondre les outils de calcul de planification à l'horizon 2032. 2 stagiaires encadrés.

Doctorant

Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab), Université Grenoble Alpes

oct. 2021 – sept. 2024 | Grenoble, France

Stabilité petits signaux et modélisation EMT (transitoires électromagnétiques) des réseaux à faible inertie à forte part de ressources raccordées par convertisseurs ; commande des convertisseurs grid-forming. Auteur de G2ELin. Plus de 100 heures d'enseignement, 2 stagiaires encadrés.

Ingénieur R&D (stage)

Supergrid Institute

mars 2021 – août 2021 | Lyon, France

Développement de modèles et de simulations de transitoires électromagnétiques (EMT) des réseaux électriques dans OpenModelica, pour des réseaux de référence intégrant des liaisons HVDC et des réseaux hybrides AC-DC.

Stagiaire en gestion de l'énergie

Schneider Electric

févr. 2020 – août 2020 | Le Caire, Égypte

Stage de fin d'études : à la tête de mon équipe, j'ai développé de nouvelles solutions de gestion de l'énergie pour les systèmes de climatisation. Le projet a remporté le premier prix.

FORMATION

Doctorat en génie électrique

Université Grenoble Alpes, Laboratoire de génie électrique de Grenoble (G2ELab)

oct. 2021 – sept. 2024 | Grenoble, France

Thèse : "Study of dynamics and stability in low inertia power systems with high penetration of inverter-based resources" (« Étude des dynamiques et de la stabilité des réseaux électriques faible inertie avec une forte pénétration de ressources renouvelables »), soutenue le 24 septembre 2024. Encadrants : Prof. Nouredine Hadjsaid et Dr. Jérôme Buire.

À PROPOS

Ingénieur réseaux électriques chez Enedis, où je travaille sur les outils de planification du réseau, titulaire d'un doctorat sur la dynamique et la stabilité des réseaux à faible inertie dominés par des ressources raccordées par convertisseurs. Je développe des outils libres pour l'analyse de stabilité (G2ELin) et pour l'enseignement des réseaux électriques (Omega Lab).

CHIFFRES CLÉS

2 Articles de revue
4 Communications en conférence
57 Citations (h-index 3)
1 Outil libre
100+ Heures d'enseignement
4 Stagiaires encadrés

DISTINCTIONS

Secrétaire du congrès IEEE SYP R8
Coprésident du congrès IEEE R8 SYP organisé à Grenoble en 2024.

Meilleure solution de gestion de l'énergie
À la tête de l'équipe de mon projet de fin d'études, premier prix du concours de projets de premier cycle de Schneider Electric.

Boursier
Major de promotion en licence ; bourse entièrement financée du gouvernement français pour mon master et mon doctorat.

COMPÉTENCES

Réseaux électriques

Stabilité petits signaux | EMT simulation | Commande grid-forming et grid-following | Analyse modale | Planification des réseaux

Outils de simulation

Master en génie électrique

Grenoble INP, Université Grenoble Alpes

sept. 2020 – sept. 2021 Grenoble, France

Major de promotion. Note : 16,48/20.

Licence en génie de l'énergie et des énergies renouvelables

Ain Shams University

sept. 2015 – août 2020 Le Caire, Égypte

Major de promotion. Moyenne générale : 4,0/4,0.

PUBLICATIONS

Articles de revue

- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Revisiting Small-Signal Modeling for Analyzing Fast Dynamic Interactions in Converter-Dominated Power Systems". *IEEE Transactions on Power Systems, 40(5), 3819–3832*, 2025. doi:10.1109/TPWRS.2025.3550287
- Jérôme Buire, Fadi Kelada, J. Marchand, Nouredine Hadjsaid. "Tuning Grid-forming Converters for Optimal Allocation of Virtual Inertia and Damping in Low-Inertia Power Systems". *International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 178, 111977*, 2026. doi:10.1016/j.ijepes.2026.111977

Articles de conférence

- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Stability of Distribution Networks under High Penetration of Inverter-Based Resources: Highlight of Novel Interactions". *28th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2025), IET Conference Proceedings 2025(14), 2919–2923*, 2025. doi:10.1049/icp.2025.2210
- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Comparative Study of Decentralized Grid-forming Converter Controls for Inverter-based Microgrids". *2023 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), Orlando, FL*, 2023. doi:10.1109/PESGM52003.2023.10252590
- Fadi Kelada, Jérôme Buire, Nouredine Hadjsaid. "Placement of Virtual Inertia in Islanded Distribution Networks with High Penetration of Inverter-Based Resources". *27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023), Rome*, 2023.
- Fadi Kelada, Jérôme Buire. "Contribution of Power Converters in Frequency Stability of Low-inertia Power Systems". *Conférence des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique (JCGE), Le Croisic, France*, 2022.

Thèse

- Fadi Kelada. "Study of Dynamics and Stability in Low Inertia Power Systems with High Penetration of Inverter-Based Resources". *Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes*, 2024. https://theses.fr/2024GRALT065

Logiciel

- Fadi Kelada. "G2ELin: An Open-Access Power System Linearization and EMT Simulation Tool". *github.com/FKELADA/G2ELin*, 2023.

MATLAB | Simulink | OpenModelica | EMTP-RV | Hypersim | DIgSILENT PowerFactory | pandapower | HOMER

Programmation

Python (NumPy, SciPy, SymPy, FastAPI, pytest) | C/C++ | Modelica | TypeScript

Web et outils

React | Svelte | Next.js | Git & GitHub Actions | Docker | LaTeX

LANGUES

Français
Anglais
Allemand
Arabe



PROJETS

G2ELin

Outil en accès libre de linéarisation et de simulation EMT des réseaux électriques : bibliothèque MATLAB/Simulink et portage Python avec un backend FastAPI et une interface web, plus de 530 tests automatisés et vérifications de parité avec MATLAB.

Omega Lab

Cours interactif sur les réseaux électriques, des circuits RLC à la stabilité des réseaux : 67 leçons avec simulations en direct, en français et en anglais.

BÉNÉVOLAT

Servant de catéchèse

Église copte orthodoxe Saint-Michel et Saint-Georges, Villejuif

Participation au service de catéchèse, et conception de Khedma, l'application web des servants : cours, présences, anniversaires et appels de suivi hebdomadaires, en français et en arabe.

IEEE Région 8, Étudiants et jeunes professionnels (SYP)

IEEE

12 mois de bénévolat ; coprésident du congrès IEEE R8 SYP organisé à Grenoble en 2024.